Robot 6GDL V8 (simétrico): tornillería, perfiles y rodamientos

Ensamble: Robot_6GDL_V8.SLDASM. Todas las uniones entre placas son con tornillo M4 pasado y tuerca; sin roscas hechas en las piezas. Los tornillos de los motores entran en la rosca que ya trae cada motor (medida tomada de sus modelos STEP).

1. Tornillos (cabeza cilíndrica allen ISO 4762 / DIN 912, salvo que se indique)

Tornillo	Cant.	Dónde va
M2.5 × 6	10	Rotor J4 → disco de link_4 (6); Raspberry Pi 5 → separadores (4)
M2.5 × 8	16	Rotor J1 → disco link_1 (6); estator J5 → pared L4-02 (4); rotor J6 → brida L6-01 (6)
M2.5 × 10	18	Estator J1 → pedestal (6); estator J4 → repisa L3-03 (6); estator J6 → repisa L5-03 (6)
M2.5 × 14	8	Estator J3 (GIM3510) → placa L2-01
M2.5 × 16	2	Ejefalso EF-J5 → pared L4-02 → estator J5 (usa la rosca del motor)
M2.5 × 20	6	Rotor J5 → cubo L5-04 + placa L5-01
M3 × 14	6	Estator J2 (GIM6010) → pared L1-02
M3 × 20	2	Ejefalso EF-J2 → pared L1-02 → estator J2 (usa la rosca del motor)
M3 × 25	6	Rotor J3 (GIM3510) → cubo L3-04 + placa L3-01
M3 × 12	4	Bases para cincho en link_2, link_3, link_4 y link_5 (con tuerca M3)
M3 × 16	1	Base para cincho en link_1 (pared de 10 mm, con tuerca M3)
M4 × 16	28	Placa base ↔ separadores de la caja (4); pedestal ↔ placa base (4); ángulos link_1 ↔ disco (4); repisa J4 ↔ placas link_3 (4); ángulos link_4 ↔ disco y paredes (8); repisa J6 ↔ placas link_5 (4)
M4 × 20	4	Ángulos link_1 ↔ paredes L1-02/L1-03
M4 × 25	6	Salida J2 (GIM6010, rosca M4) → cubo L2-03 + placa L2-01
M4 × 16 avellanado (ISO 10642 / DIN 7991)	2	Ejefalso EF-J3 → placa L2-02, con tuerca por dentro
M4 × 10 avellanado (ISO 10642)	4	Fondo de la caja → separadores M4 (quedan al ras por abajo)
M2.5 × 8 avellanado (ISO 10642)	4	Fondo de la caja → separadores de la Raspberry
Total tornillos	**127**	M2.5: 64 · M3: 19 · M4: 44

2. Tuercas, varilla y separadores

Pieza	Cant.	Nota
Tuerca hexagonal M4 (ISO 4032 / DIN 934)	36	Una por cada tornillo M4 de unión (28) + EF-J3 (2) + varillas (6)
Varilla roscada M4 × 114 mm	3	Separadores de link_2; cortar de una varilla M4 de 1 m
Tubo de aluminio Ø12 / Ø4.5 × 93.5 mm	3	Separadores de link_2 (la varilla pasa por dentro)
Rondana plana M4 (recomendada)	36	No está modelada; una bajo cada tuerca M4
Tuerca hexagonal M3 (ISO 4032)	5	Una por cada base para cincho
Separador hexagonal M4 × 50 hembra-hembra	4	Caja de electrónica: entre fondo y placa base
Separador hexagonal M2.5 × 10 hembra-hembra	4	Raspberry Pi 5 sobre el fondo de la caja
Base para cincho 15×15 (E-02, tornillo M3)	5	Guía de cables: una por link (cara +y, borde trasero)
Cinchos 2.5 mm	~15	Sujetar el mazo de cables a cada base

3. Perfil de aluminio (ángulo)

Antes había usado un ángulo de 1/2" × 1/8" sin verificar que existiera en tienda (medida supuesta). Se buscó y en Home Depot el ángulo de 1/2" sólo aparece en 1/16" y 1/20" de espesor, muy delgado para M4. Se cambió al ángulo comercial **Everbilt 3/4" × 3/4" × 1/8"** de aluminio (modelos 6406 de 4 ft y 6408 de 8 ft), y se re-ajustaron barrenos y el disco de link_4 (ahora Ø110).

Dato	Valor
Producto	Everbilt 3/4 in × 3/4 in × 1/8 in Thick Aluminum Angle (6406: 4 ft, 6408: 8 ft)
Medidas	Alas 19.05 × 19.05 mm, espesor 3.175 mm
Pieza en CAD	Angulo_Al_3-4x3-4x1-8_L20 (02_Piezas\13_Perfiles)
Corte	8 tramos de 20 mm (160 mm + cortes); 4 en link_1 y 4 en link_4
Barrenos	Ø4.5 en ambas alas a 6 y 16 mm del extremo, a 11.11 mm de la esquina (centro del ala). Se usa uno por ala, escalonados para que no choquen el tornillo vertical y el horizontal

4. Rodamientos

Rodamiento	Cant.	Dónde
696ZZ (6×15×5)	3	Lado libre de J2, J3 y J5 (diseño ejefalso del compañero), prensado en alojamiento Ø14.95×5
Axial NSK 51110 (50×70×14)	1	Base: asiento Ø70.2×3 en el pedestal y centrador Ø49.8 en el disco de link_1

5. Caja de electrónica y guía de cables

Bajo la placa base hay una caja abierta de 50 mm de alto (z = -54 a 0): fondo B03 de 220×220×4 mm, 4 separadores M4×50 y la Raspberry Pi 5 sobre 4 separadores M2.5×10 (barrenos 58×49 mm). Los puertos USB/Ethernet miran hacia atrás (-x). El cable del motor J1 baja por el centro del pedestal (Ø56/Ø60); los cables del brazo bajan por fuera, por el lado trasero, sujetos con una base para cincho en la cara +y de cada link (borde trasero), y entran a la caja por el paso Ø25 de la placa base (x = -60, y = -70). En cada articulación se deja un bucle de holgura para el giro.

6. Fuentes

Everbilt 3/4 in x 4 ft 1/8 in Aluminum Angle 6406:
https://homedepot.com/p/Everbilt-3-4-in-x-4-ft-1-8-in-Thick-Aluminum-Angle-6406/332734874
Everbilt 3/4 in x 8 ft 1/8 in Aluminum Angle 6408:
https://homedepot.com/p/Everbilt-3-4-in-x-8-ft-1-8-in-Thick-Aluminum-Angle-6408/332734313
Everbilt 1/2 in x 8 ft 1/16 in Aluminum Angle 6444 (descartado, delgado):
https://www.homedepot.com/p/Everbilt-1-2-in-x-8-ft-1-16-in-Thick-Aluminum-Angle-6444/332733232

Nota: la búsqueda se hizo en Home Depot (EE. UU.). Conviene confirmar existencia en la sucursal de México; la medida 3/4" × 1/8" es estándar y también se consigue en tiendas de aluminio.